



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

TÍTULO	Simple Mark - Sua consulta na palma da mão.
CURSO	Bacharelado em Sistemas de Informação
DISCIPLINA	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação II
DOCENTE	Antonio Oseas de Carvalho Filho
DISCENTE	Gustavo Alves da Silva João Marcos da Mota Silva Rayssa dos Santos Alves James Sousa Victor Rodrigues Luz
DATA	20 de agosto de 2026

Sumário

Lista de figuras	4
Lista de tabelas	4
Introdução	5
1 Contextualização	5
2 Problemática	5
3 Proposta	6
4 Cronograma	7
5 Artefatos para construção da solução	8
5.1 Requisitos funcionais	8
5.1.1 Usuário	8
5.1.2 Profissionais	9
5.2 Requisitos não-funcionais	9
5.2.1 Usabilidade	9
5.2.2 Desempenho	10
5.2.3 Segurança	10
5.2.4 Confiabilidade e Disponibilidade	10
5.2.5 Conformidade Legal	11
5.2.6 Manutenibilidade e Portabilidade	11
5.3 Regras de Negócio	11
5.4 Diagramas de Casos de Uso	13
5.4.1 Diagrama de Caso de Uso - Paciente	13
5.4.2 Diagrama de Caso de Uso - Profissional e Administrador	14
5.5 Diagramas de Classe	15
5.6 Diagramas de Sequência	16
5.6.1 Diagrama de Sequência do profissional.	16
5.6.2 Diagrama de Sequência paciente	17
5.6.3 Diagrama de sequência do fluxo do administrador.	18
5.7 Diagrama de Atividade	18
5.7.1 Diagrama de Atividade Usuário	19
5.7.2 Diagrama de Atividade Profissionais	20
6 Arquitetura do Sistema	20
6.1 Tecnologias Utilizadas	21
7 Banco de dados	22
8 Custos do projeto	22

9 Sprints	23
9.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026	23
9.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026	24
9.3 Sprint 3 - Definição dos Requisitos - 27/08/2026	24
9.4 Sprint 4 - Construção dos Diagramas - 03/09/2026	25
9.5 Sprint 5 - Construção do Protótipo Funcional - 10/09/2026	25
9.6 Sprint 6 - Definição da Arquitetura do Sistema - 17/09/2026	27
9.7 Sprint 7 - Modelagem do banco de dados - 24/09/2026	29
10 Considerações finais	29
10.1 Melhorias futuras	29
11 Referências	29

Lista de figuras

1	Fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).	6
2	Tempo de espera por atendimento psicológico na rede pública.	6
3	Slogan da Simple Mark.	6
4	Diagrama de Caso de Uso - Parte do Paciente.	13
5	Diagrama de Caso de Uso - Parte do Profissional de Saúde e do Administrador.	14
6	Diagrama de classe.	15
7	Diagrama de sequência do fluxo do profissional.	16
8	Diagrama de sequência do fluxo do paciente.	17
9	Diagrama de sequência do fluxo do administrador.	18
10	Diagrama de atividade - fluxo do paciente.	19
11	Diagrama de atividade - fluxo do profissional.	20
12	Representação das tecnologias escolhidas.	21
13	Modelagem do banco de dados.	22
14	Tela Inicial do Protótipo da Simple Mark.	26
15	Diagrama de arquitetura do sistema Simple Mark.	28

Lista de tabelas

1	Cronograma do Projeto Simple Mark.	7
2	Custos do projeto Simple Mark até a data atual.	23

1 Contextualização

O acesso aos serviços de saúde ainda apresenta desafios para parte da população. Fatores como a distância, a necessidade de deslocamento e o tempo de espera podem dificultar a realização de consultas médicas. Segundo a Demografia Médica no Brasil 2024, o país contava com aproximadamente 575.930 médicos ativos, apresentando um número expressivo de profissionais. No entanto, a distribuição desses médicos pelo território brasileiro não ocorre de maneira uniforme, existindo uma maior concentração em determinadas regiões e centros urbanos. Nesse cenário, a telemedicina surge como uma alternativa para aproximar pacientes e profissionais de saúde, permitindo a realização de consultas de forma remota e reduzindo barreiras relacionadas à localização. A Simple Mark surge com o objetivo de facilitar esse processo, oferecendo uma plataforma web que conecta pacientes e profissionais de saúde. Por meio da plataforma, o indivíduo poderá realizar consultas de onde estiver e escolher o profissional desejado, proporcionando maior praticidade e flexibilidade no acesso aos serviços de saúde.

2 Problemática

Grande parte da população brasileira nos dias de hoje dependem do sistema único de saúde (SUS) para realizar algum serviço de saúde, como: consultas, exames, retirada de medicamentos e etc. Em propagandas realizadas pelo Estado este sistema funciona com muita eficiência, transparência, agilidade e impessoalidade no que desrespeito a filas de transplantes, consultas com especialistas, fiscalização sanitária de alimentos e ambientes. No entanto, na prática este discurso muda pois a falta de eficiência e celeridade neste sistema faz com que mais de 62,3% da população deixem de procurar atendimentos médicos na Atenção Primária à Saúde quando necessários.

Dentre as principais causas que levam estes indivíduos a não procurarem os serviços de saúde, as mais recorrentes são a superlotação e demora no atendimento e a burocracia no encaminhamento. Devido a estes problemas parte da nossa população convive com doenças que poderiam ter sido evitadas se o SUS fosse ágil, como por exemplo doenças cardíacas, psíquicas, bucais, ósseas, dentre outras. Somente em janeiro de 2024, mais de 5,7 milhões de pessoas estavam na fila do SUS para realizar consultas, sendo um número elevado, colocando a vida da população em risco, muitas vezes quando estes indivíduos são chamados para atendimento já tem ido a óbito, ou a doença já está em estado avançado. Este problema se estende há décadas em nosso país, onde infelizmente pessoas de média e baixa renda são mais afetados devido a falta de recursos para arcar com tratamentos em consultórios particulares, com isso tornam-se reféns do Estado, e ficam a mercê a espera de um dia serem chamadas para serem atendidos. As Figuras 1 e 2 apresentam a realidade nacional exposta em sites de notícias.



Figura 1: Fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: CNN Brasil (2025).



Figura 2: Tempo de espera por atendimento psicológico na rede pública.

Fonte: G1 (2025).

3 Proposta

A proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a realização de consultas médicas online, conectando médicos e pacientes por meio de uma plataforma digital. O sistema permitirá que pacientes realizem seu cadastro, consultem médicos de diferentes especialidades, visualizem horários disponíveis e agendem consultas. Os médicos poderão gerenciar seus dados profissionais, disponibilizar horários para atendimento e acompanhar suas consultas agendadas. No horário marcado, médico e paciente poderão realizar a consulta de forma remota por meio de uma sala virtual com videoconferência. Dessa forma, a aplicação busca facilitar o acesso aos serviços de saúde, reduzir a necessidade de deslocamento e proporcionar maior praticidade no gerenciamento e realização de consultas médicas.

O objetivo é oferecer uma plataforma acessível aos pacientes, permitindo que qualquer pessoa possa utilizar o sistema para buscar e agendar consultas. Para os profissionais, o acesso será destinado exclusivamente a médicos formados e devidamente registrados no conselho profissional. Também, serão disponibilizadas apenas especialidades que possam realizar o acompanhamento e a avaliação do paciente de forma adequada por meio da telemedicina, sem a necessidade de um atendimento presencial. A identidade visual da plataforma é apresentada na Figura 3.



Figura 3: Slogan da Simple Mark.

4 Cronograma

O cronograma do projeto está estruturado em 17 sprints, com duração semanal, abrangendo desde a fase de concepção até a entrega final e apresentação. A Tabela 1 apresenta a distribuição das atividades ao longo do período.

Tabla 1: Cronograma do Projeto Simple Mark.

Data	Sprint	Item	Descrição
13/08/2026	1	Apresentação da disciplina	Apresentação da disciplina e explicação de como será a disciplina.
20/08/2026	2	Proposta e Cronograma	Apresentação das propostas e cronograma.
27/8/2026	3	Definição dos Requisitos	Apresentação dos requisitos funcionais, não funcionais e de domínio.
3/9/2026	4	Construção dos Diagramas	Apresentação dos diagramas de Casos de uso, Classe, Sequencia, Entidade e Relacionamento e Atividades.
10/9/2026	5	Construção do Protótipo Funcional	Apresentação do protótipo funcional do projeto.
17/9/2026	6	Definição da Arquitetura do Sistema	Apresentação das tecnologias que serão utilizadas, arquitetura do sistema e justificativa das tecnologias escolhidas.
24/9/2026	7	Modelagem do Banco de Dados	Elaboração do modelo conceitual e lógico do banco de dados, definição das entidades e relacionamentos (usuários, agendamentos, etc.).
1/10/2026	8	Desenvolvimento do Back-end pt 1	Implementação dos endpoints de cadastro, login e autenticação dos três perfis de usuário (paciente, médico e admin), com controle de permissões. Além disso, serão desenvolvidas as funcionalidades dos médicos, como gerenciamento de agenda.
8/10/2026	9	Desenvolvimento do Back-end pt 2	Implementação das funcionalidades voltadas para o paciente, como a busca de médicos por especialidade, criação de consultas. Além disso, serão desenvolvidas as funcionalidades de gerenciamento para os admins.
15/10/2026	10	Desenvolvimento do Back-end pt 3	Implementação do módulo de integração com a API de pagamento e desenvolvimento da lógica para gerar as salas de videoconferência (teleconsulta).
22/10/2026	11	Desenvolvimento do Front-end pt 1	Criação das telas voltadas para Administradores e para médicos.
29/10/2026	12	Desenvolvimento do Front-end pt 2	Criação das telas voltadas aos pacientes.
5/11/2026	13	Integração do Front-end + Back-end	Conexão de todas as telas com os endpoints do servidor, ajuste das rotas, tratamento de erros e validação do fluxo completo (do login à finalização da consulta).
12/11/2026	14	Execução dos Testes	Aplicação de testes funcionais e manuais para validar os principais fluxos (cadastro, agendamento, pagamento simulado e acesso à teleconsulta) e identificando os possíveis falhas.
19/11/2026	15	Ajustes Finais e Preparação p/Deploy	Correção dos problemas encontrados nos testes e refinamento da interface.
26/11/2026	16	Deploy e disponibilização para testes	Deploy e testes com usuários reais e Publicação do app para testes piloto com nutricionistas e pacientes, coleta de feedback para melhorias.
3/12/2026	17	Apresentação final	Apresentação final, incluindo a demonstração da aplicação e a apresentação dos resultados dos questionários aplicados durante os testes.

A ideia consiste em dividir as tarefas do sistema em partes para o foco na melhor produtividade e garantir a qualidade na entrega de cada etapa do processo. Assim, até o fim do intervalo de período estipulado entende-se que a plataforma estará em pleno funcionamento de acordo com o planejado inicialmente.

5 Artefatos para construção da solução

Os requisitos funcionais e não funcionais irão descrever de que maneira o sistema deve se comportar, além disso tem como objetivo principal apresentar as funcionalidades que o sistema deverá conter.

5.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações específicas que o sistema deve ser capaz de executar. Eles são as capacidades concretas e as operações que o software deve realizar para atender às necessidades e expectativas do usuário.

5.1.1 Usuário

- RF1** - O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome completo, CPF, órgão emissor, data de nascimento, telefone, e-mail, CEP, município, endereço(Nº e complemento) e senha.
- RF2** - O sistema deve permitir a autenticação (login) de usuários usando o e-mail e senha.
- RF3** - O sistema deve permitir a autenticação (login) de usuários usando o CPF e senha.
- RF4** - O sistema deve permitir a recuperação de senha dos usuários.
- RF5** - O sistema deve permitir que o usuário busque profissionais por especialidades.
- RF6** - O sistema deve permitir que o usuário realize agendamento de consultas, selecionando os profissionais, datas e horários disponíveis.
- RF7** - O sistema deve permitir que o usuário realize agendamento de retorno, selecionando as datas e horários disponíveis.
- RF8** - O sistema deve permitir que o usuário realize no momento agendamento o pagamento da consulta, selecionando somente um (1) dos três métodos de pagamento disponíveis.
- RF9** - O sistema deve permitir que o usuário visualize seu perfil.
- RF10** - O sistema deve permitir que o usuário atualize seus dados pessoais.
- RF11** - O sistema deve permitir que o usuário visualize suas consultas agendadas.
- RF12** - O sistema deve permitir que o usuário visualize suas consultas realizadas.
- RF13** - O sistema deve enviar notificações internas ao usuário sobre consultas e retornos agendados.
- RF14** - O sistema deve permitir que o administrador possa banir profissionais e usuários por condutas ilegais na ferramenta.
- RF15** - O sistema deve permitir que o usuário forneça feedbacks sobre os profissionais, por quem ele foi atendido.
- RF16** - O sistema deve permitir que os usuários (pacientes e profissionais) excluam suas contas.

- RF17** - O sistema deve permitir que os usuários (pacientes e profissionais) inativem suas contas.
- RF18** - O sistema deve permitir que os usuários (pacientes e profissionais) reativem suas contas.
- RF19** - O sistema deve permitir que os usuários (pacientes e profissionais) possam fornecer feedbacks sobre a ferramenta.

5.1.2 Profissionais

- RF20** - O sistema deve permitir que profissionais realizem cadastro na plataforma, com nome completo, CPF, órgão emissor, data de nascimento, telefone, e-mail, CEP, município, endereço(Nº e complemento), senha, número do conselho, especialidade e informações profissionais.
- RF21** - O sistema deve permitir que os profissionais cadastrem seus próprios horários de atendimento.
- RF22** - O sistema deve permitir que os profissionais cadastrem suas próprias datas de atendimento.
- RF23** - O sistema deve permitir que os profissionais cadastrem seus próprios valores das consultas.
- RF124** - O sistema deve permitir que os profissionais prescrevam receitas médicas contendo as informações de cada usuário.
- RF25** - O sistema deve permitir que os profissionais prescrevam atestados médicos.
- RF25** - O sistema deve permitir que os profissionais avaliem os usuários atendidos.
- RF26** - O sistema deve gerar um link automático de acesso único para videochamada, assim que a consulta for agendada.
- RF27** - O sistema deve gerar um QR-CODE único para cada receita, para que terceiros possam conferir a validade.

5.2 Requisitos não-funcionais

Os requisitos não funcionais definem as restrições de qualidade, desempenho e conformidade que o sistema Simple Mark deve atender, complementando as funcionalidades descritas anteriormente. Estão organizados nas seis categorias a seguir.

5.2.1 Usabilidade

- RNF1** - O sistema deve possuir interface responsiva, adaptando-se a dispositivos móveis (Android e iOS), tablets e desktops.
- RNF2** - O sistema deve permitir que um usuário sem treinamento prévio conclua um agendamento de consulta em no máximo 5 minutos.
- RNF3** - O sistema deve exibir mensagens de erro claras e em português, indicando a causa do problema e a ação corretiva.
- RNF4** - O sistema deve validar os campos de CPF, CEP, e-mail e telefone no momento do preenchimento, antes do envio do formulário.
- RNF6** - O sistema deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA, contemplando contraste adequado, navegação por teclado e compatibilidade com leitores de tela.

5.2.2 Desempenho

- RNF7** - O sistema deve carregar as telas principais em até 5 segundos em conexão de 10 Mbps.
- RNF8** - O sistema deve responder às consultas de busca por especialidade em até 3 segundos.
- RNF9** - O sistema deve suportar no mínimo 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
- RNF10** - O sistema deve processar a confirmação de pagamento e a geração do link de videochamada em até 10 segundos após a confirmação do agendamento.

5.2.3 Segurança

- RNF12** - O sistema deve armazenar as senhas de forma criptografada, utilizando algoritmo de hash com salt, como bcrypt ou Argon2.
- RNF13** - Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
- RNF14** - O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após 24 horas de inatividade.
- RNF15** - O sistema deve bloquear temporariamente a conta após 5 tentativas consecutivas de login mal sucedidas.
- RNF16** - O link de videochamada deve ser de acesso único, expirando após o término da consulta ou em até 24 horas da sua geração.
- RNF17** - Os dados sensíveis de saúde, como receitas, atestados e prontuários, devem ser armazenados de forma criptografada em repouso.
- RNF18** - O sistema não deve armazenar dados completos de cartão de crédito, delegando o processamento a gateway de pagamento certificado PCI-DSS.
- RNF19** - O sistema deve registrar em log de auditoria todas as ações críticas, incluindo login, agendamento, pagamento, emissão de receita, banimento e exclusão de conta, com identificação de usuário, data e hora.

5.2.4 Confiabilidade e Disponibilidade

- RNF20** - O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99 % mensal.
- RNF21** - O sistema deve realizar backup automático diário do banco de dados, com retenção mínima de 30 dias.
- RNF22** - O sistema deve garantir a recuperação dos dados em até 4 horas em caso de falha crítica.
- RNF23** - O sistema não deve permitir agendamento duplicado no mesmo horário para o mesmo profissional, aplicando controle de concorrência.
- RNF24** - Contas inativadas ou excluídas devem ter seus dados clínicos preservados pelo prazo legal exigido, mesmo após a remoção do acesso do usuário.

5.2.5 Conformidade Legal

- RNF25** - O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), incluindo coleta de consentimento explícito e possibilidade de exclusão dos dados pessoais.
- RNF26** - O sistema deve atender às normas do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, incluindo o registro e a guarda dos atendimentos realizados.
- RNF27** - As receitas e atestados emitidos devem ser assinados digitalmente com certificado ICP-Brasil, garantindo a validade jurídica.
- RNF28** - O QR-Code de validação da receita deve permitir a verificação por terceiros sem exposição de dados pessoais além dos estritamente necessários.
- RNF29** - O sistema deve validar o registro do profissional junto ao conselho de classe correspondente antes de liberar o cadastro.

5.2.6 Manutenibilidade e Portabilidade

- RNF30** - O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura modular, permitindo alterações em um módulo sem impacto nos demais.
- RNF31** - O sistema deve ser compatível com as duas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari.
- RNF32** - O código-fonte deve ser versionado em repositório Git, com documentação técnica atualizada a cada release.
- RNF33** - O sistema deve expor suas funcionalidades por meio de API REST documentada, permitindo integrações futuras.

5.3 Regras de Negócio

- RN1** - Cada usuário deve possuir apenas um CPF e um e-email único.
- RN2** - Somente usuários autenticados e com conta ativa deverão ter acesso às funcionalidades restritas do sistema.
- RN3** - O CPF e o Registro do Conselho profissional devem ser válidos para que o profissional possa atuar na plataforma.
- RN4** - Não será permitido realizar mais de um agendamento para o mesmo profissional no mesmo horário.
- RN5** - O Agendamento da consulta somente será confirmada após o usuário selecionar o horário e houver a confirmação do pagamento.
- RN6** - O usuário deverá selecionar apenas um dos métodos de pagamento disponíveis na plataforma para realizar o agendamento da consulta.
- RN7** - O retorno somente poderá ser agendado quando estiver relacionado a uma consulta realizada e dentro das condições estabelecidas pelos profissionais.
- RN8** - Cada consulta confirmada deverá possuir um link único para a realização da videochamada, com validade limitada ao período estabelecido pelo sistema.

- RN9** - Somente o profissional responsável pelo atendimento poderá emitir receitas e atestados relacionados à consulta realizada.
- RN10** - Cada receita ou atestado deverá possuir um identificador e um QR-Code único para verificação de sua autenticidade.
- RN11** - O usuário só poderá avaliar um profissional após ter realizado um atendimento com ele.
- RN12** - Somente administradores poderão banir usuários ou profissionais, devendo ser registrado o motivo do banimento.
- RN13** - Usuários e profissionais poderão excluir ou inativar suas conta.
- RN14** - Dados pessoais e informações de saúde somente poderão ser acessadas por usuários autorizados e deverão ser tratados de acordo com a legislação.
- RN15** - O profissional deverá cadastrar pelo menos uma especialidade para disponibilizar seus serviços na plataforma.
- RN16** - Um profissional banido não poderá realizar novos atendimentos ou utilizar as funcionalidades profissionais da plataforma
- RN17** - Alterações em um agendamento devem gerar uma notificação ao usuário afetado.

5.4 Diagramas de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso é um diagrama comportamental, mas no nível mais alto de abstração de todos, ele não mostra fluxo de lógica nem estrutura de dados, e sim o que o sistema faz do ponto de vista do usuário externo, sem entrar em detalhes de “como”. Seu principal objetivo é documentar quais funcionalidades o sistema oferece e quem (quais atores) interage com cada uma, sendo ótimo para levantamento de requisitos e para dar uma visão geral do escopo do sistema para stakeholders não técnicos.

5.4.1 Diagrama de Caso de Uso - Paciente

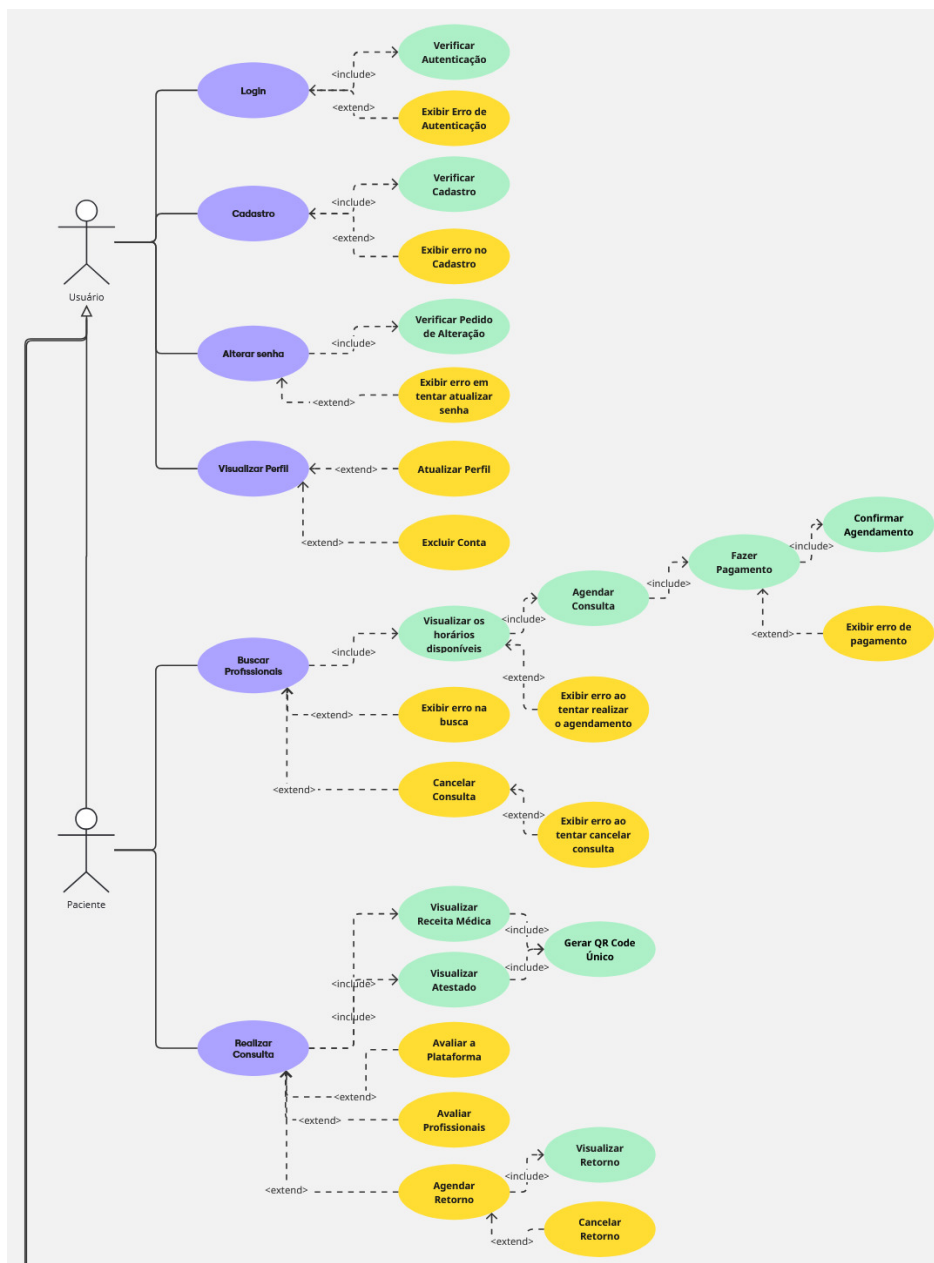


Figura 4: Diagrama de Caso de Uso - Parte do Paciente.

5.4.2 Diagrama de Caso de Uso - Profissional e Administrador

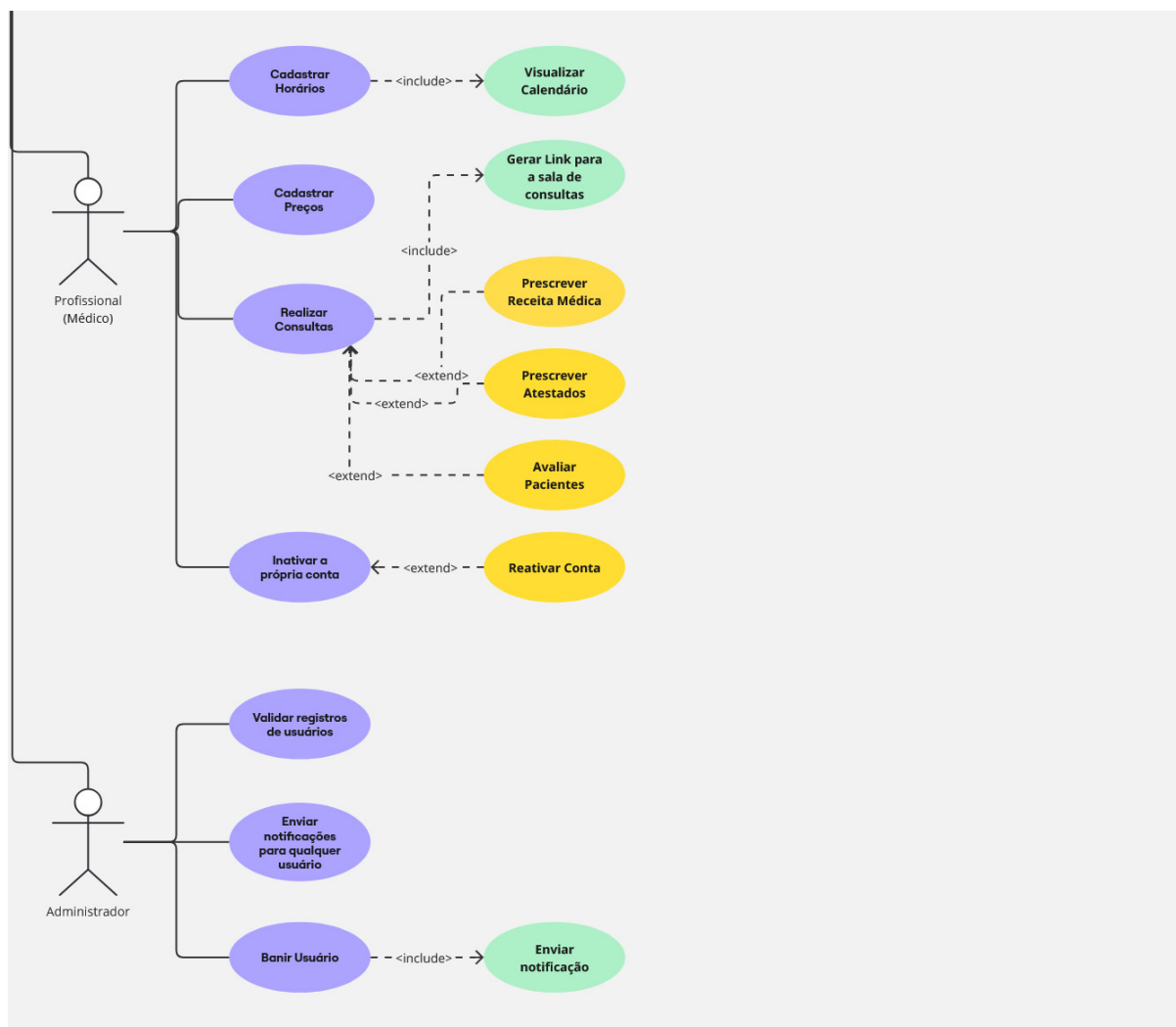


Figura 5: Diagrama de Caso de Uso - Parte do Profissional de Saúde e do Administrador.

5.5 Diagramas de Classe

O Diagrama de Classes é o diagrama estrutural mais usado da UML, ele mostra a estrutura estática do sistema: quais classes existem, seus atributos, métodos e como se relacionam entre si. Seu principal objetivo é representar o modelo de dados e a arquitetura orientada a objetos do sistema.

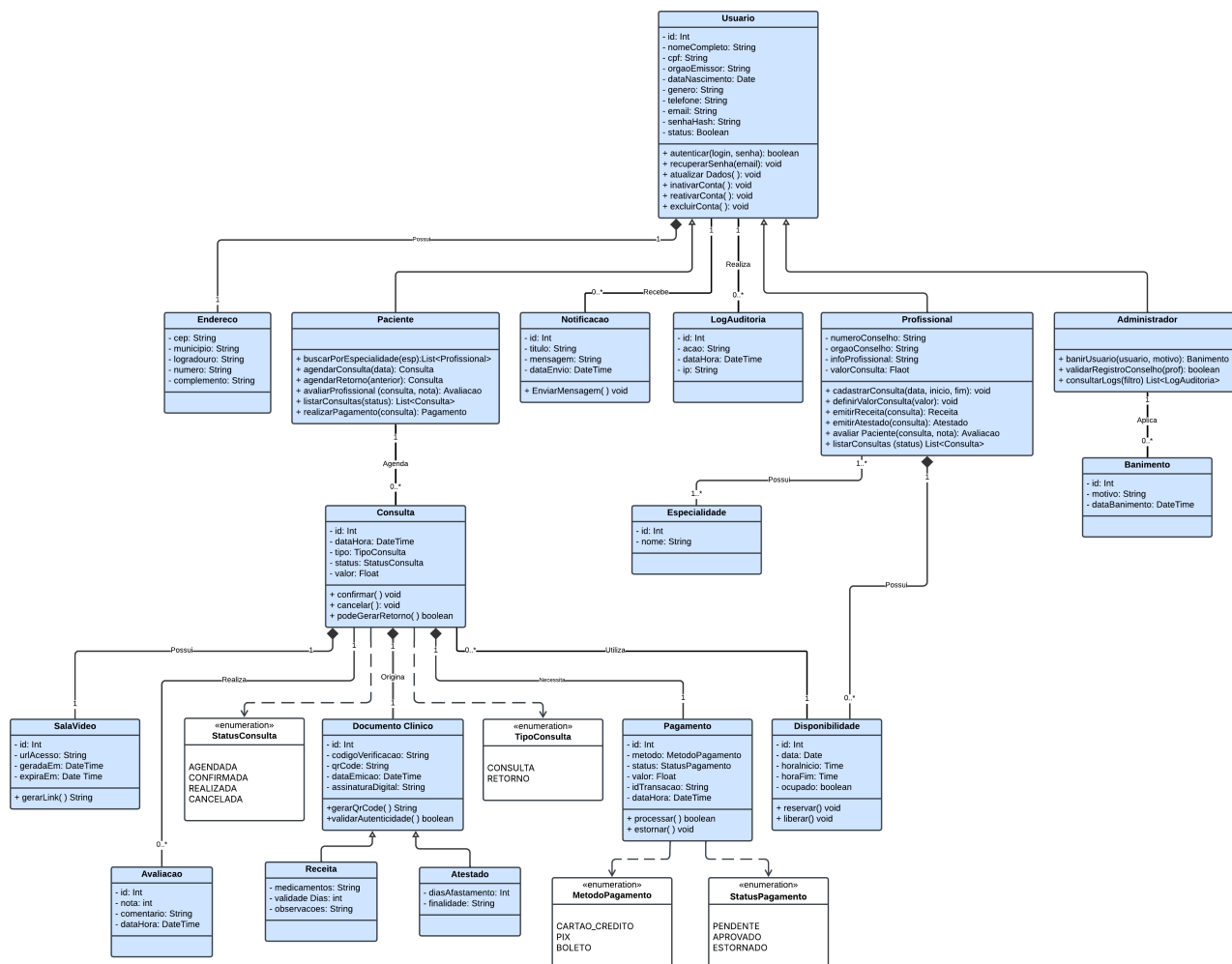


Figura 6: Diagrama de classe.

5.6 Diagramas de Sequência

O Diagrama de Sequência é responsável por apresentar de forma visual a troca de mensagens entre objetos/atores ao longo do tempo, numa ordem cronológica (de cima pra baixo). O seu principal objetivo é deixar claro quem chama quem, em que ordem, e o que é retornado.

5.6.1 Diagrama de Sequência do profissional.

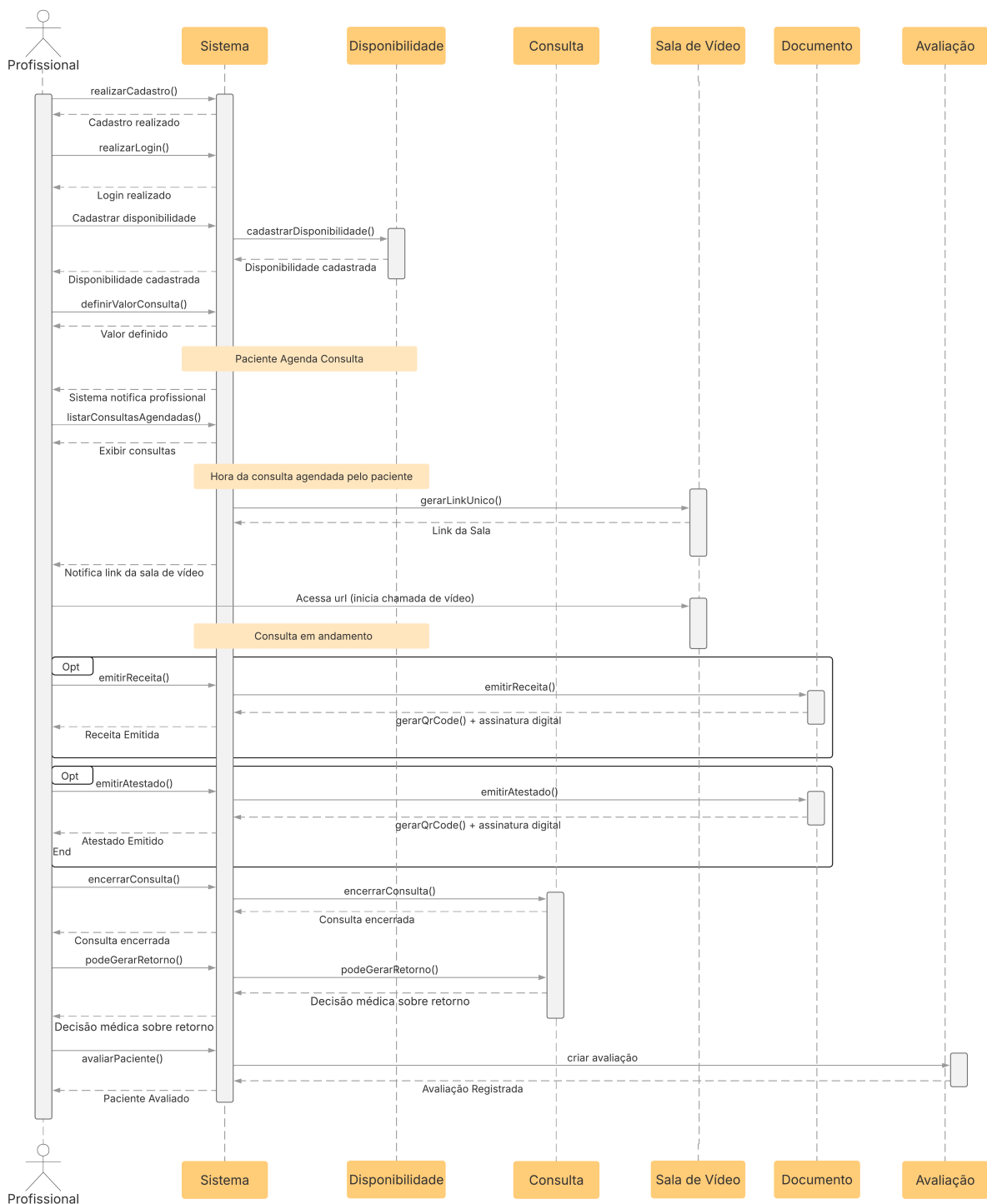


Figura 7: Diagrama de sequência do fluxo do profissional.

5.6.2 Diagrama de Sequência paciente

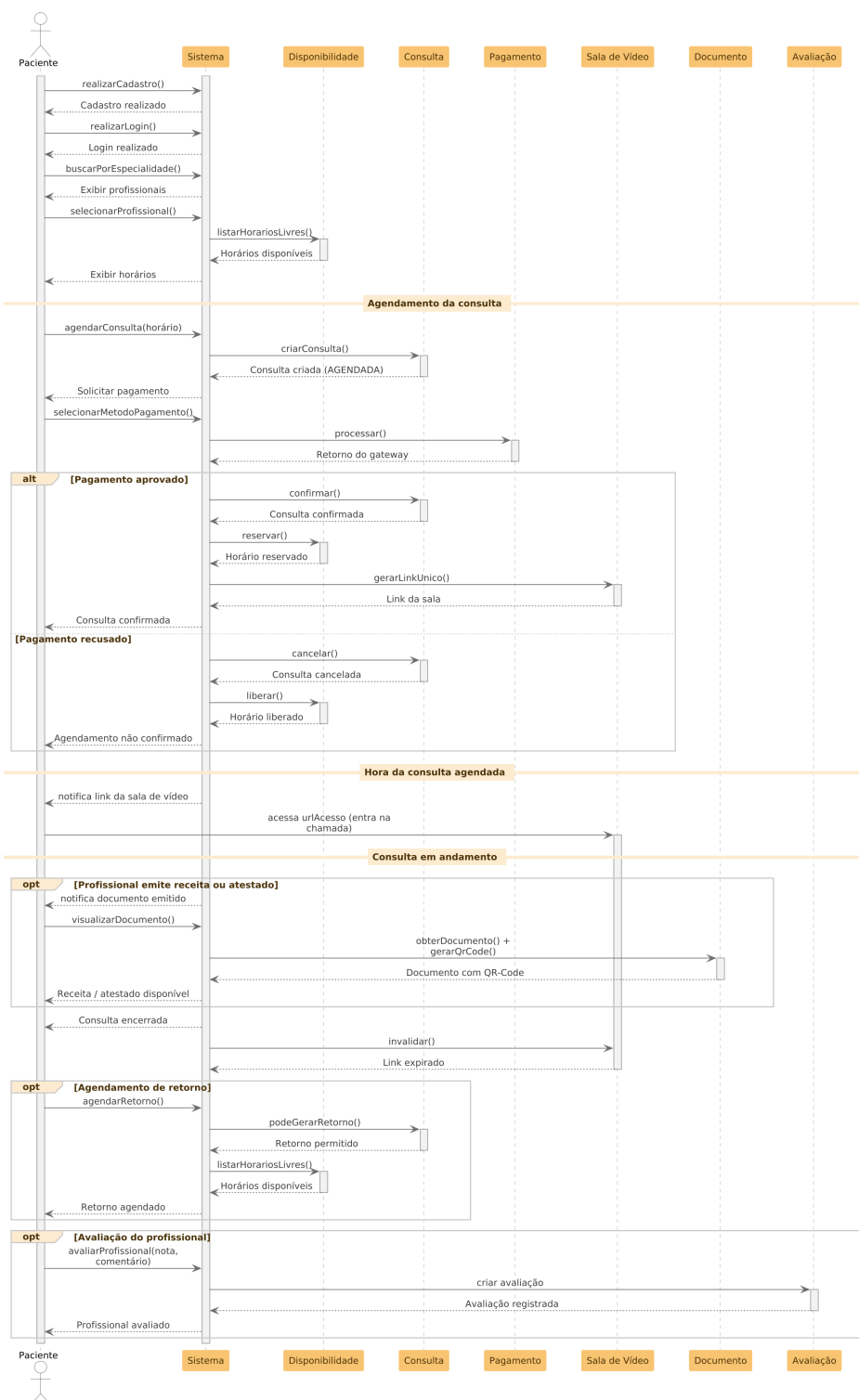


Figura 8: Diagrama de sequência do fluxo do paciente.

5.6.3 Diagrama de sequência do fluxo do administrador.

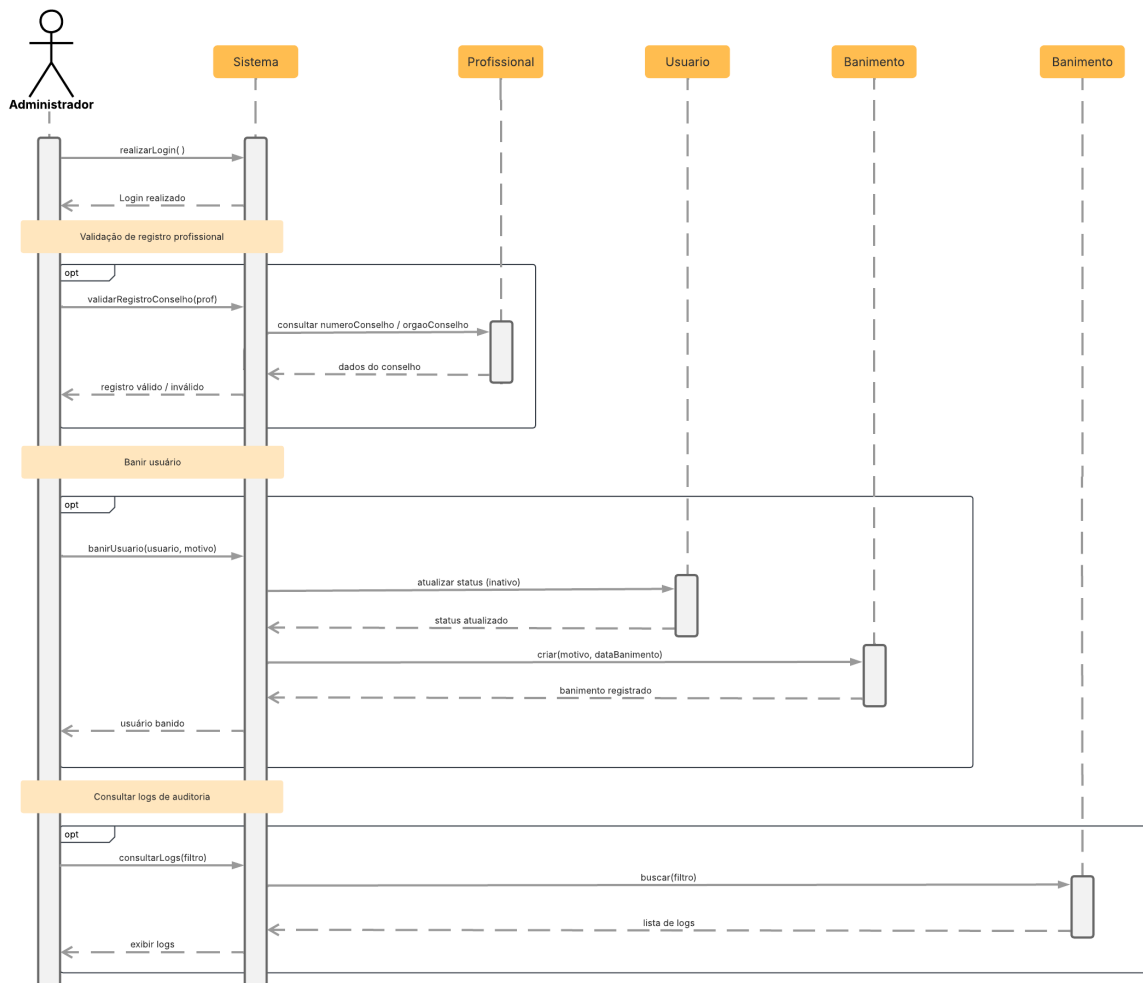


Figura 9: Diagrama de sequência do fluxo do administrador.

5.7 Diagrama de Atividade

O Diagrama de Atividades é um diagrama comportamental da UML (Unified Modeling Language) utilizado para representar o fluxo de controle de um processo, mostrando a sequência de ações realizadas do início ao fim, incluindo pontos de decisão, atividades paralelas e responsáveis por cada etapa. Seu principal objetivo é documentar visualmente a lógica e as regras de negócio de um sistema ou processo, facilitando a comunicação entre desenvolvedores, analistas e stakeholders. Ele ajuda a identificar:

- A ordem em que as ações acontecem;
- Os pontos de decisão e suas condições (ex: pagamento aprovado ou não);
- Possíveis caminhos alternativos ou de exceção do processo.

5.7.1 Diagrama de Atividade Usuário

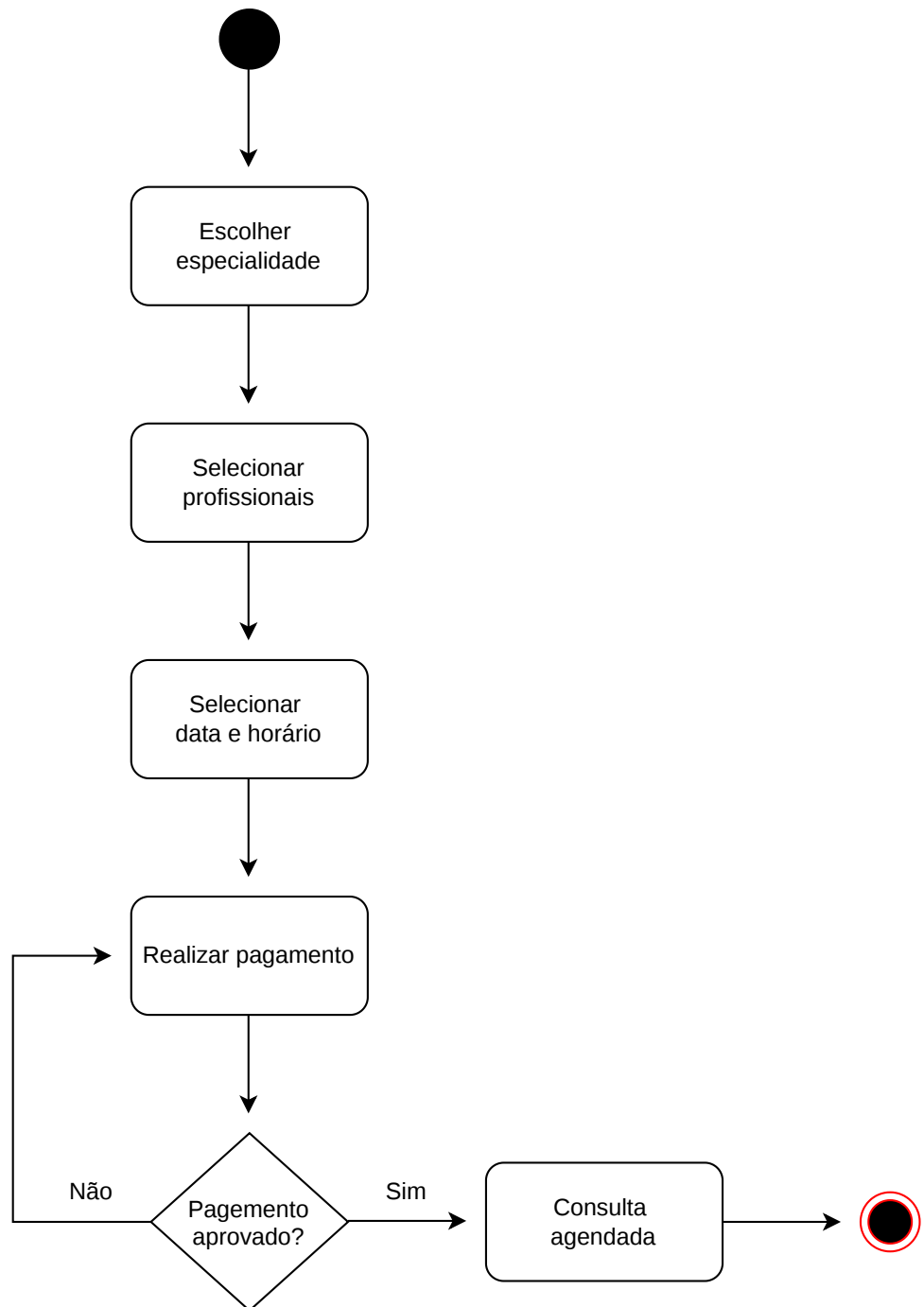


Figura 10: Diagrama de atividade - fluxo do paciente.

5.7.2 Diagrama de Atividade Profissionais

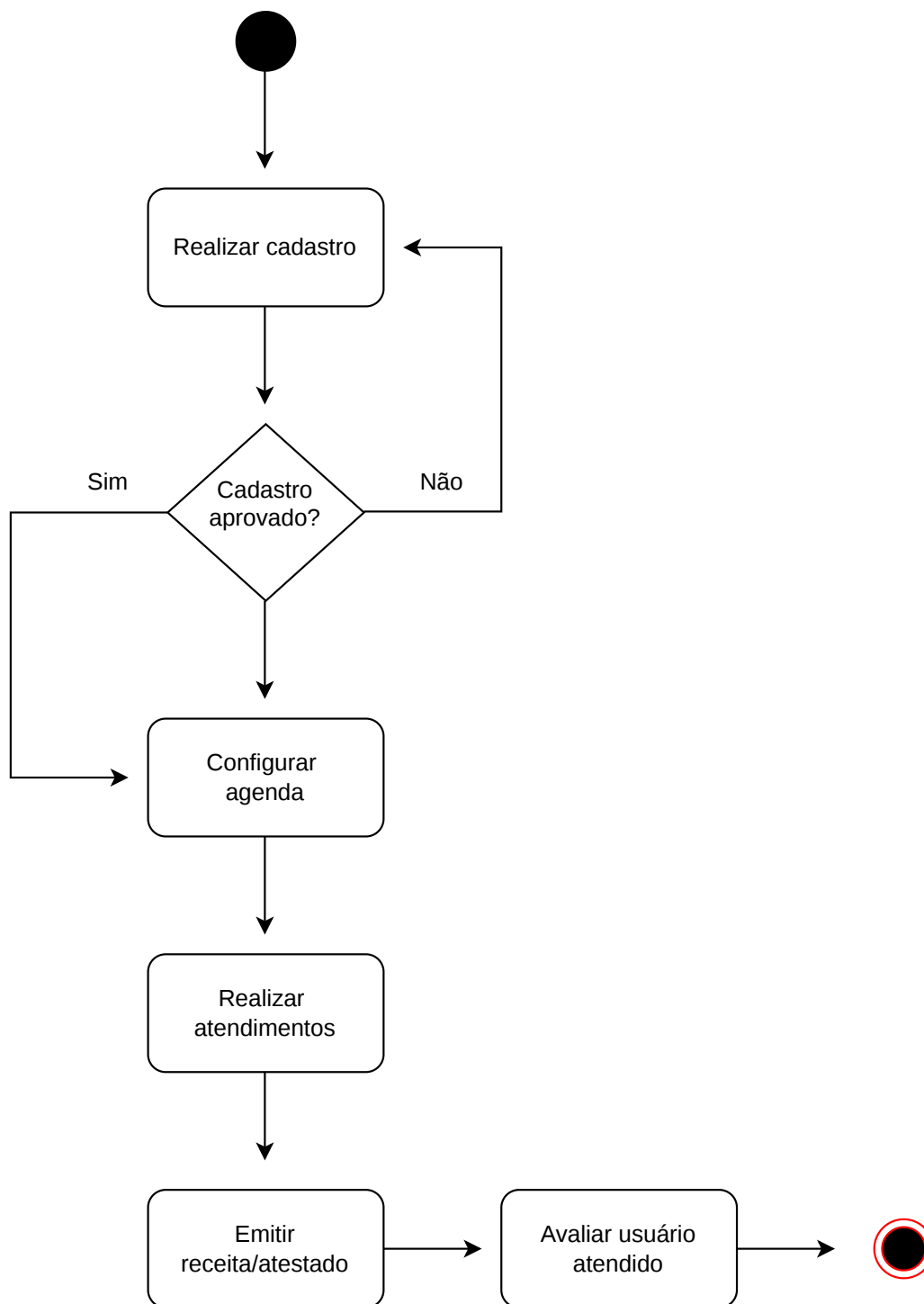


Figura 11: Diagrama de atividade - fluxo do profissional.

6 Arquitetura do Sistema

Esta seção apresenta a arquitetura do projeto, destacando as principais tecnologias e organização estrutural, mostrando de forma detalhada como os módulos se comunicam. O nosso intuito é garantir que o sistema atenda

aos requisitos não funcionais de manutenibilidade, portabilidade, segurança e desempenho, estabelecidos na Seção 5.2. A definição da arquitetura será exposta na Sprint 6 conforme o cronograma estabelecido.

6.1 Tecnologias Utilizadas

Para a construção da solução, foram selecionadas as tecnologias que melhor se adequam ao projeto, levando também em consideração a familiaridade da equipe de desenvolvedores. Logo abaixo, será apresentado cada uma das tecnologias escolhidas, juntamente com suas respectivas justificativas.

Back-end (Python com FastAPI): A escolha do Python, aliado ao framework FastAPI, foi escolhida por 3 (três) motivos principais. O primeiro pelo suporte nativo à criação de API RESTful, que serve de grande ajuda para a validação automática de dados através do Pydantic. O segundo pela sua agilidade e simplicidade, que proporcionará o término desse projeto dentro do prazo. Além desses dois motivos, deve-se considerar a relevância de selecionar uma tecnologia com a qual todos os membros da equipe já tenham familiaridade. Este último foi o maior entre todos eles.

Front-end (Vue.js): Para o desenvolvimento da interface visual escolhemos o framework Vue.js, que oferece uma arquitetura baseada em componentes reativos, facilitando a criação de telas dinâmicas e responsivas com alto reaproveitamento de código, seguindo as diretrizes de acessibilidade.

Banco de Dados (PostgreSQL): A decisão de adotar o PostgreSQL para a persistência de dados fundamenta-se na necessidade de garantir alta confiabilidade para o sistema de saúde. Uma falha na gravação de prontuários, receitas ou agendamentos pode causar danos irreparáveis aos pacientes e gerar processos judiciais gravíssimos, causando uma enorme perda financeira e de imagem. Por conta disso, é de extrema importância utilizarmos uma tecnologia que garanta as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que cada transação seja processada de forma completa e segura e sem inconsistências. Dessa forma, validando o cumprimento dos requisitos não funcionais de segurança conforme foi descrito nas Seções 5.2.3 (Segurança) e 5.2.4 (Confiabilidade e Disponibilidade).

Docker (Containerização): Para garantir a consistência entre diferentes ambientes de desenvolvimento e produção, decidimos utilizar o Docker. Esta tecnologia é utilizada para acoplar uma aplicação junto a todos os recursos de que ela necessita em um ou mais contêineres, garantindo o perfeito funcionamento em qualquer dispositivo, além de não necessitar instalar novas tecnologias em sua máquina. Essa decisão foi tomada pensando em facilitar a manutenção, armazenamento da máquina física e a implantação do programa.

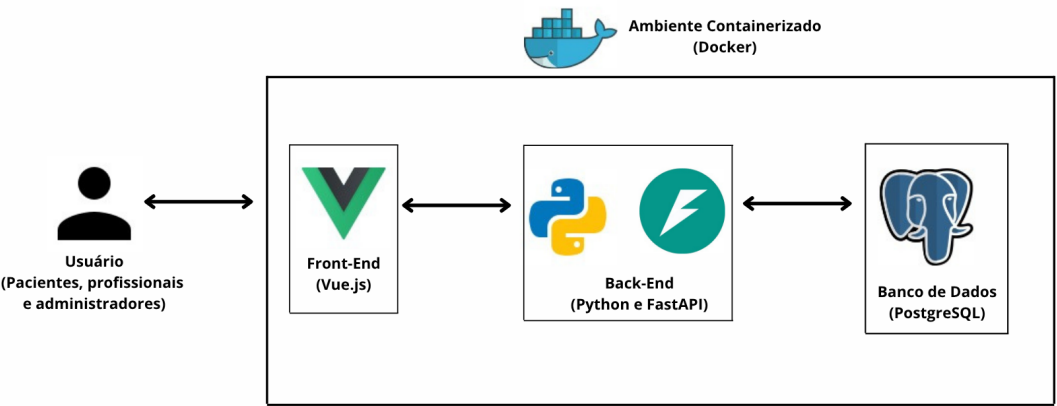


Figura 12: Representação das tecnologias escolhidas.

7 Banco de dados

A modelagem do banco de dados foi estruturada via Diagrama de Entidade-Relacionamento para gerir com integridade os agendamentos e atendimentos clínicos. O sistema centraliza os dados pessoais na entidade usuário, da qual derivam os perfis de paciente, administrador e profissional. Para garantir as regras de atuação, profissional_especialidade conecta os profissionais de saúde às suas especialidades e aos registros em info_conselho, enquanto data_horario controla as agendas disponíveis. O fluxo operacional é centralizado na entidade consulta, que relaciona o paciente ao profissional e guarda detalhes como tipo e status de pagamento. O profissional irá prescrever uma receita ou atestados ao qual são relacionados a consulta e ao fim da consulta, o paciente irá realizar a avaliação do profissional através da entidade avaliacao. A Figura 13 mostra de forma visual a modelagem.

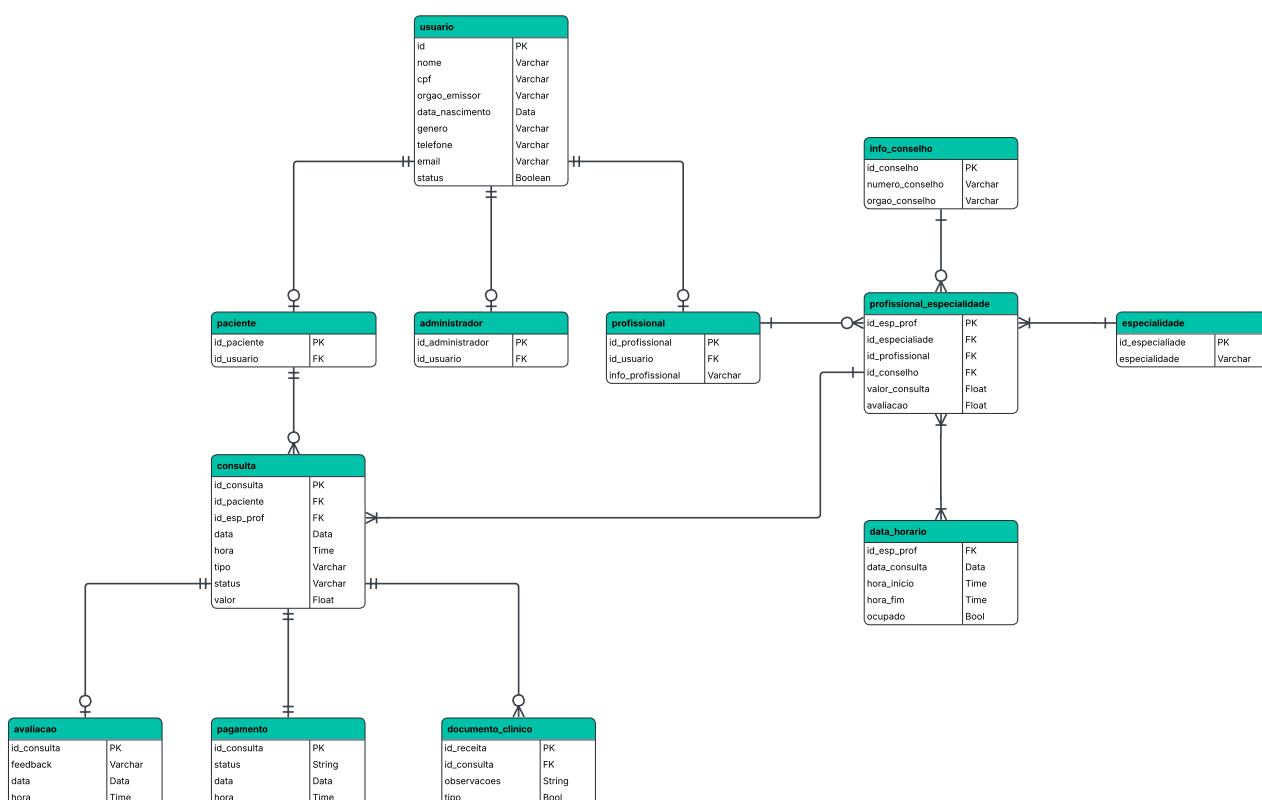


Figura 13: Modelagem do banco de dados.

8 Custos do projeto

Até o presente momento, o desenvolvimento do projeto Simple Mark não gerou custos financeiros para a equipe. Essa condição decorre de duas escolhas adotadas desde a concepção da solução: a utilização exclusiva de ferramentas gratuitas ou com planos de uso livre para fins educacionais e o fato de a mão de obra ser composta pelos próprios integrantes do grupo, no âmbito das atividades da disciplina, sem remuneração associada. A Tabela 2 apresenta a composição dos custos das etapas concluídas.

Tabla 2: Custos do projeto Simple Mark até a data atual.

Item	Descrição	Custo (R\$)
Prototipação	Figma, em plano gratuito, utilizado na construção do protótipo funcional.	0,00
Modelagem UML	Ferramenta gratuita para elaboração dos diagramas de casos de uso, classes, sequência e atividades.	0,00
Versionamento	Repositório Git em plano gratuito para hospedagem do código-fonte e da documentação.	0,00
Documentação	Editor latex utilizado na produção do relatório do projeto.	0,00
Infraestrutura	Nenhum serviço de hospedagem, domínio ou banco de dados contratado até o momento.	0,00
Mão de obra	Equipe composta por cinco discentes, no contexto das atividades acadêmicas da disciplina.	0,00
Total		0,00

Cabe registrar que a ausência de custos é característica das etapas iniciais, voltadas à concepção, à especificação de requisitos, à modelagem e à prototipação. A partir da fase de implantação, prevista para a Sprint 16, estima-se a necessidade de investimento em itens como hospedagem da aplicação, registro de domínio, serviço de videoconferência, taxas do *gateway* de pagamento e certificado digital ICP-Brasil para a assinatura de receitas e atestados, conforme exigido pelo requisito RNF27. Tais valores serão levantados e incorporados a esta seção quando as tecnologias definitivas forem escolhidas, na Sprint 6.

9 Sprints

Nesta seção, serão apresentadas e discutidas todas as sprints apresentadas na Seção 4. As atividades executadas nessa etapa inicial do projeto foram fundamentais para o alinhamento da disciplina, definição da proposta do sistema, levantamento dos requisitos e elaboração dos primeiros artefatos de modelagem.

9.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026

Objetivo: compreender o escopo, a metodologia de avaliação e a dinâmica de trabalho da disciplina Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação II, além de organizar a equipe de desenvolvimento.

Atividades realizadas:

- Participação na aula de apresentação da disciplina, com esclarecimento das entregas obrigatórias, dos prazos e dos critérios de avaliação;
- Formação da equipe de trabalho, composta por cinco integrantes;
- Discussão inicial de possíveis temas de projeto, considerando relevância social, viabilidade técnica e prazo disponível;
- Definição dos canais de comunicação e da ferramenta de versionamento a serem utilizados pelo grupo. (ex.: WhatsApp e GitHub)

Entregas: equipe formada, canais de comunicação definidos e lista preliminar de temas candidatos.

Dificuldades e aprendizados: a principal dificuldade nesta etapa foi convergir para um único tema entre as diferentes propostas levantadas pelos integrantes. O grupo optou por priorizar um problema de impacto social mensurável, o que orientou a escolha do tema de telemedicina discutido na sprint seguinte.

9.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026

Objetivo: formalizar a proposta do sistema Simple Mark e estruturar o cronograma de desenvolvimento do projeto.

Atividades realizadas:

- Levantamento de dados sobre o acesso à saúde pública no Brasil, utilizados na contextualização e na problemática do projeto, com base na Demografia Médica no Brasil 2024 e em reportagens veiculadas pela CNN Brasil e pelo G1;
- Definição do problema a ser tratado: a demora e a superlotação no atendimento da Atenção Primária à Saúde e o consequente afastamento da população dos serviços de saúde;
- Elaboração da proposta de solução, consistindo em uma aplicação web para agendamento e realização de consultas médicas por videoconferência;
- Definição da identidade visual da plataforma, incluindo nome, logotipo e slogan, apresentados na Figura 3;
- Construção do cronograma do projeto, dividido em 17 sprints semanais, da concepção até a apresentação final, conforme a Tabela 1.

Entregas: documento com contextualização, problemática e proposta do projeto; identidade visual da marca Simple Mark; cronograma completo das 17 sprints.

Dificuldades e aprendizados: a delimitação do escopo exigiu maior atenção do grupo, uma vez que diversas funcionalidades desejáveis não seriam viáveis no prazo da disciplina. A equipe aprendeu a distinguir o que compõe o produto mínimo viável do que deve ser registrado como melhoria futura, decisão que orientou toda a definição de requisitos posterior.

9.3 Sprint 3 - Definição dos Requisitos - 27/08/2026

Objetivo: especificar os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio que delimitam o comportamento esperado do sistema.

Atividades realizadas:

- Identificação dos três perfis de usuário do sistema: paciente, profissional de saúde e administrador;
- Especificação dos requisitos funcionais, organizados por perfil, contemplando cadastro e autenticação, busca por especialidade, agendamento de consultas e retornos, pagamento, emissão de receitas e atestados, avaliações e gestão de contas;
- Especificação dos requisitos não funcionais, agrupados em seis categorias: usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade e disponibilidade, conformidade legal e manutenibilidade e portabilidade;
- Levantamento das exigências legais aplicáveis ao projeto, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), as normas do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina e a assinatura digital de documentos clínicos com certificado ICP-Brasil;
- Definição das regras de negócio, incluindo unicidade de CPF e e-mail, validação do registro no conselho de classe, impedimento de agendamento duplicado e vinculação do retorno a uma consulta previamente realizada.

Entregas: catálogo de requisitos funcionais dos perfis de usuário e profissional, catálogo de requisitos não funcionais e conjunto de regras de negócio, documentados na Seção 5.

Dificuldades e aprendizados: a maior dificuldade foi tratar os requisitos de conformidade legal, por envolverem legislação específica sobre telemedicina e dados sensíveis de saúde, temas até então desconhecidos pela equipe. O grupo também percebeu a necessidade de revisar a numeração e a consistência do catálogo de requisitos, evitando duplicidades e garantindo rastreabilidade em relação às regras de negócio.

9.4 Sprint 4 - Construção dos Diagramas - 03/09/2026

Objetivo: representar graficamente a estrutura e o comportamento do sistema por meio de diagramas UML, a partir dos requisitos definidos na sprint anterior.

Atividades realizadas:

- Elaboração dos diagramas de casos de uso, separados em dois recortes: o fluxo do paciente e o fluxo do profissional de saúde e do administrador.
- Construção do diagrama de classes, definindo as entidades do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos, além das enumerações de status de consulta, tipo de consulta, método de pagamento e status de pagamento.
- Modelagem dos diagramas de sequência dos três perfis, detalhando a troca de mensagens entre atores e objetos nos fluxos de cadastro, agendamento, pagamento, teleconsulta, emissão de documentos e moderação;
- Construção dos diagramas de atividade dos fluxos do paciente e do profissional, evidenciando os pontos de decisão do processo, como a aprovação do pagamento e a aprovação do cadastro profissional;
- Revisão cruzada entre os diagramas e o catálogo de requisitos, a fim de verificar se todas as funcionalidades previstas estavam representadas.

Entregas: dois diagramas de casos de uso, um diagrama de classes, três diagramas de sequência e dois diagramas de atividade.

Dificuldades e aprendizados: a construção dos diagramas de sequência demandou o maior esforço da sprint, sobretudo na representação dos fluxos alternativos de pagamento aprovado e recusado e dos blocos opcionais de emissão de receita e atestado. A atividade evidenciou inconsistências pontuais entre requisitos e regras de negócio, que foram corrigidas ainda durante a modelagem, reforçando o papel dos diagramas como instrumento de validação e não apenas de documentação.

9.5 Sprint 5 - Construção do Protótipo Funcional - 10/09/2026

Objetivo: construir um protótipo navegável das principais telas da plataforma, permitindo validar os fluxos de uso antes do início da implementação.

Atividades realizadas:

- Definição da arquitetura de navegação do sistema e do agrupamento das telas por perfil de usuário;
- Elaboração dos wireframes das telas principais do paciente: cadastro, login, busca de profissionais por especialidade, seleção de data e horário, pagamento, sala de videochamada e visualização de consultas e documentos;
- Elaboração das telas do profissional de saúde: cadastro com número de conselho, configuração de disponibilidade e valores, agenda de atendimentos e emissão de receitas e atestados;

- Elaboração das telas do administrador, voltadas à validação de registros profissionais, envio de notificações e banimento de usuários;
- Aplicação da identidade visual da Simple Mark, definindo paleta de cores, tipografia e componentes reutilizáveis de interface;
- Encadeamento das telas em um protótipo navegável e validação interna dos fluxos pela equipe.

Entregas: protótipo funcional navegável contemplando os fluxos dos três perfis de usuário, desenvolvido na ferramenta Figma. A Figura 14 apresenta o panorama geral das telas construídas.



Figura 14: Tela Inicial do Protótipo da Simple Mark.

O protótipo completo, com todos os fluxos navegáveis, está disponível no endereço a seguir:

[Protótipo Funcional Simple Mark - Figma](#)

Dificuldades e aprendizados:

A sprint apresentou dificuldades tanto de escopo quanto de execução. A primeira delas foi o volume de telas a serem produzidas: como o sistema contempla três perfis de usuário com funcionalidades distintas, o número de interfaces necessárias mostrou-se superior ao previsto inicialmente pela equipe, exigindo a divisão do trabalho entre os integrantes e a priorização dos fluxos principais. A definição da identidade visual também demandou tempo considerável, envolvendo a escolha da paleta de cores, das imagens e da tipografia empregadas nas telas. Nesse ponto, a equipe buscou cores compatíveis com o logotipo da Simple Mark e adequadas ao contexto de saúde,

atentando ainda para o contraste exigido pelo requisito RNF6, e optou por padronizar as fontes e os componentes de interface a fim de manter a coerência visual entre as telas dos diferentes perfis. Por fim, a utilização do Figma representou um desafio adicional, uma vez que parte dos integrantes não possuía experiência prévia com a ferramenta, sendo necessário um período de aprendizado dos recursos de componentes reutilizáveis, restrições de layout e encadeamento de telas para a criação do protótipo navegável. Como principal aprendizado, a equipe verificou que a padronização antecipada dos elementos visuais reduz significativamente o retrabalho na construção das telas subsequentes, prática que será mantida na etapa de desenvolvimento do *front-end*.

9.6 Sprint 6 - Definição da Arquitetura do Sistema - 17/09/2026

Objetivo: definir a arquitetura de software do sistema Simple Mark, selecionando as tecnologias que serão utilizadas na implementação e estabelecendo a organização estrutural dos módulos e a forma como se comunicam.

Atividades realizadas:

- Definição da arquitetura cliente-servidor, com separação clara entre a camada de apresentação (front-end) e a camada de lógica de negócios e persistência (back-end);
- Seleção das tecnologias para o back-end (Python com FastAPI), front-end (Vue.js) e banco de dados (PostgreSQL), com base na adequação ao escopo, maturidade de mercado e familiaridade da equipe;
- Elaboração do diagrama de arquitetura, ilustrando a comunicação entre os módulos internos do sistema e a integração com serviços externos (gateway de pagamento, API de videoconferência, assinatura digital e serviço de e-mail);
- Validação do cumprimento dos requisitos não funcionais de segurança (Seção 5.2.3) e confiabilidade e disponibilidade (Seção 5.2.4) a partir das escolhas tecnológicas adotadas.

Entregas: documento com a definição da arquitetura do sistema, a justificativa das tecnologias selecionadas e o diagrama arquitetural. O Quadro 15 apresenta a visão geral da arquitetura da Simple Mark.

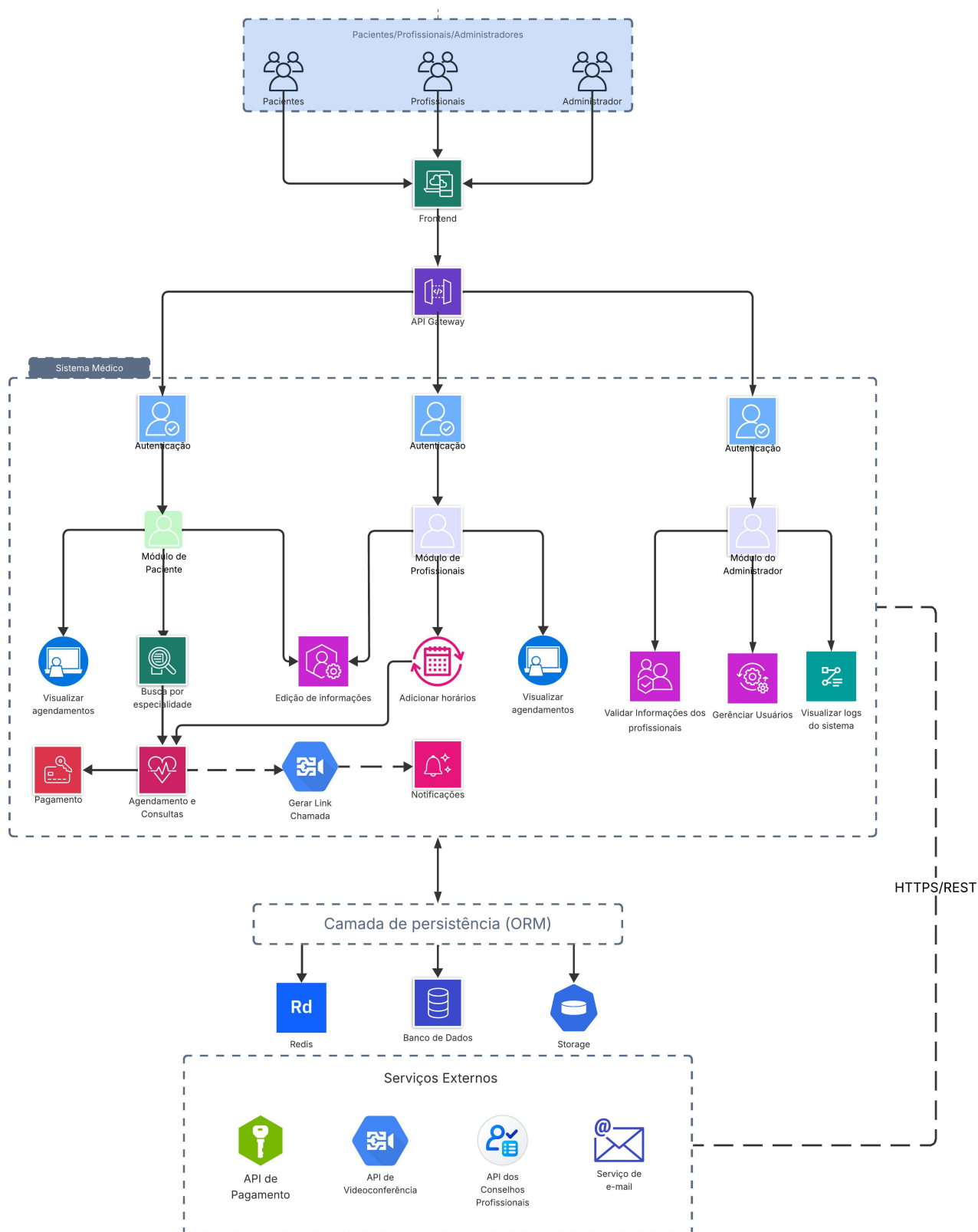


Figura 15: Diagrama de arquitetura do sistema Simple Mark.

Dificuldades e aprendizados: A sprint apresentou grandes dificuldades na escolha das tecnologias, pois foi difícil encontrar uma combinação que fosse adequada com a familiaridade de cada integrante do projeto. Além

disso, foi difícil pensar no diagrama de arquitetura, pois era necessário representar de forma clara como os módulos se comunicariam. Como aprendizado, tivemos que não existe opção perfeita, e sim a que melhor se encaixa nos objetivos do projeto. Após a finalização do diagrama de arquitetura do projeto, tornou-se mais simples e organizado de visualizar sua estrutura, pois conseguimos modular bem cada parte do projeto.

9.7 Sprint 7 - Modelagem do banco de dados - 24/09/2026

Objetivo: O principal objetivo foi modelarmos o banco de dados da Simple Mark, onde foram criadas tabelas, seus atributos, definimos os tipos de chave e etc.

Atividades realizadas:

- Revisão do modelo entidade-relacionamento (DER) do banco de dados da Simple Mark, com validação das cardinalidades entre as entidades do domínio;
- Identificação e correção da ausência de ligação entre as tabelas, garantindo a representação completa do sistema;
- Ajuste da tabela avaliacao, substituindo a chave composta por id_paciente e id_especialiade pela chave estrangeira id_consulta, alinhando o modelo à regra de negócio RN11 (avaliação vinculada a um atendimento realizado);
- Validação do cumprimento das regras de negócio (Seção 5.2).

Entregas: documento com a apresentação visual da modelagem do banco de dados apresentando a visão geral da arquitetura da Simple Mark.

10 Considerações finais

10.1 Melhorias futuras

11 Referências

fazer as referencias aqui, ou usar arquivo .bib.